

Curriculum

Grundlagen Netzwerke

Fachinformatiker/in (IHK) - 40 Unterrichtstage

Orientierung an IHK/KMK-Lernfeldern sowie Cisco NetAcad ITN, SRWE und ausgewählten ENSA-Inhalten

Umfang	40 Unterrichtstage
Tagesstruktur	4 Doppelstunden à 90 Minuten
Gesamtumfang	160 Doppelstunden = 240 Zeitstunden
Unterrichtsstruktur	Vormittag: Grundlagen und Vertiefung; Nachmittag: Schwerpunkt Praxis
Zielgruppe	Fachinformatiker/innen, insbesondere Fachrichtung Systemintegration

1. Einordnung und Zielsetzung

Das Curriculum vermittelt die für angehende Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker wesentlichen Grundlagen der Netzwerktechnik. Es verbindet fachsystematische Grundlagen mit handlungsorientierter Praxis und orientiert sich an den einschlägigen Lernfeldern des KMK-Rahmenlehrplans. Als fachliche und praktische Ergänzung dienen Inhalte und Laborformen aus Cisco Networking Academy CCNA 1 (ITN), CCNA 2 (SRWE) und ausgewählten Teilen von CCNA 3 (ENSA).

2. Bezug zu IHK/KMK-Lernfeldern

Lernfeld	Bezeichnung	Bezug zum Curriculum
LF 2	Arbeitsplätze nach Kundenwunsch ausstatten	Hardware, Netzwerkschnittstellen und Clientanbindung
LF 3	Clients in Netzwerke einbinden	Zentrales Grundlagenlernfeld: Netzwerke analysieren, Clients konfigurieren, Funktion prüfen und dokumentieren
LF 4	Schutzbedarfsanalyse im eigenen Arbeitsbereich durchführen	Schutzziele, grundlegende Netzwerksicherheit, sichere Administration
LF 6	Serviceanfragen bearbeiten	Systematische Fehlersuche, Diagnose, Dokumentation und Kommunikation
LF 8	Daten systemübergreifend bereitstellen	Kommunikationsprotokolle und Netzwerkdienste
LF 9	Netzwerke und Dienste bereitstellen	Zentrales Aufbaulernfeld: Netzwerke planen, konfigurieren, erweitern und testen
LF 10b	Serverdienste bereitstellen und Administrationsaufgaben automatisieren	DHCP, DNS und infrastrukturelle Dienste
LF 11b	Betrieb und Sicherheit vernetzter Systeme gewährleisten	Switching, Routing, Redundanz, Security und Verfügbarkeit
LF 12b	Kundenspezifische Systemintegration durchführen	Planung, Realisierung, Prüfung und Dokumentation komplexerer Netzlösungen

3. Gesamtlernziele

- Netzwerkstrukturen und -komponenten fachgerecht analysieren und dokumentieren.
- Physische und logische Netzstrukturen sowie OSI- und TCP/IP-Modell erklären.
- IPv4- und IPv6-Netze adressieren, segmentieren und planen.
- Switches und Router grundlegend konfigurieren und administrieren.
- VLANs, Trunks, Inter-VLAN-Routing, STP und EtherChannel umsetzen.
- Grundlegende Netzwerkdienste wie DHCP und DNS bereitstellen und prüfen.
- Statisches Routing und grundlegendes dynamisches Routing mit OSPF anwenden.
- NAT/PAT, ACLs und grundlegende Sicherheitsmaßnahmen konfigurieren.
- Netzwerkfehler mit geeigneten Werkzeugen systematisch eingrenzen und beheben.
- Netzwerkprojekte nach Anforderungen planen, umsetzen, testen und dokumentieren.

4. Didaktisch-methodisches Konzept

Der Unterricht folgt dem Prinzip der vollständigen beruflichen Handlung. Theorie und Demonstration werden eng mit praktischer Anwendung verzahnt.

Phase	Umsetzung
Informieren und Verstehen	Tafelbild, Demonstration, Netzwerkdiagramme, Protokoll- und Gerätefunktionen.
Planen	Anforderungen analysieren, Adress- und VLAN-Pläne erstellen, Topologien entwerfen.
Durchführen	Konfiguration in Packet Tracer und - soweit verfügbar - an realen Switches, Routern und Clients.
Kontrollieren	Ping, Traceroute, ARP, MAC-Tabellen, Routingtabellen, Wireshark und Show-Befehle.
Bewerten und Dokumentieren	Ergebnisse prüfen, Fehler analysieren und technische Dokumentation erstellen.

5. Curriculum nach Kompetenzbereichen

Modul 1 - Netzwerke und Kommunikationsmodelle

Umfang ca. 4 Tage	IHK/KMK-Bezug LF 2, LF 3	NetAcad-Bezug CCNA 1 - ITN
------------------------------------	---	---

Inhalte:

- Begriff Netzwerk; LAN, WAN, Internet; Client-Server und Peer-to-Peer
- Netzwerkgeräte: Switch, Router, Access Point, Firewall
- Physische und logische Topologien
- OSI-Modell und TCP/IP-Modell
- Kapselung/Entkapselung; PDU: Bits, Frames, Pakete, Segmente
- Grundlagen Binär- und Hexadezimalsystem

Handlungskompetenz: Netzwerkstrukturen erfassen, Komponenten einordnen und einfache Kommunikationsabläufe erklären.

Modul 2 - Physikalische Netzwerktechnik und Ethernet

Umfang ca. 4 Tage	IHK/KMK-Bezug LF 2, LF 3	NetAcad-Bezug ITN
------------------------------------	---	------------------------------------

Inhalte:

- Twisted Pair, Kategorien, Schirmung, RJ45, T568A/T568B
- Glasfaser: Singlemode/Multimode, Steckverbinder, SFP/SFP+
- Ethernetstandards, Bandbreite und Durchsatz
- Duplex und Auto-Negotiation
- Ethernet-Frame und MAC-Adresse
- Unicast, Broadcast und Multicast

Handlungskompetenz: Übertragungsmedien auswählen, Ethernet-Kommunikation analysieren und grundlegende Layer-1/2-Fehler erkennen.

Modul 3 - Switching und Cisco IOS

Umfang ca. 5 Tage	IHK/KMK-Bezug LF 3, LF 6, LF 9	NetAcad-Bezug ITN / SRWE
------------------------------------	---	---

Inhalte:

- Switch-Funktion, MAC Address Table, Learning, Flooding und Forwarding
- Cisco IOS/CLI und Grundkonfiguration
- Management-IP, Benutzer, SSH
- Switchports und Access Ports
- Show-Befehle und Konfigurationssicherung
- Grundlegendes Layer-2-Troubleshooting

Handlungskompetenz: Switches grundlegend konfigurieren, verwalten und Fehler systematisch diagnostizieren.

Modul 4 - VLAN und Trunking

Umfang ca. 4 Tage	IHK/KMK-Bezug LF 3, LF 9, LF 11b	NetAcad-Bezug SRWE
------------------------------------	---	-------------------------------------

Inhalte:

- Broadcast Domains und VLAN-Konzept
- Access VLAN und Portzuordnung
- IEEE 802.1Q, Tagged/Untagged
- Trunks und Native VLAN
- VLAN- und Trunk-Konfiguration
- Typische VLAN-/Trunk-Fehler

Handlungskompetenz: Segmentierte Layer-2-Netze planen, konfigurieren und überprüfen.

Modul 5 - IPv4 und Subnetting

Umfang ca. 6 Tage	IHK/KMK-Bezug LF 3, LF 9	NetAcad-Bezug ITN
------------------------------------	---	------------------------------------

Inhalte:

- Aufbau von IPv4-Adressen, Netz- und Hostanteil
- Subnetzmaske und CIDR
- Private/öffentliche Adressen und Sonderbereiche
- Netzadresse, Broadcastadresse, Hostbereiche
- Subnetting und VLSM
- Route Summarization / Präfixzusammenfassung

Handlungskompetenz: IPv4-Adresspläne entwickeln, Subnetze berechnen und adressierte Netze fachgerecht dokumentieren.

Modul 6 - ARP, ICMP und Routing

Umfang ca. 4 Tage	IHK/KMK-Bezug LF 3, LF 9, LF 11b	NetAcad-Bezug ITN / SRWE
-----------------------------	--	------------------------------------

Inhalte:

- ARP und lokale/entfernte Zielauflösung
- ICMP, Ping und Traceroute
- Default Gateway
- Routingtabellen und Routingentscheidung
- Connected Routes, statische Routen und Default Route
- Routing-Troubleshooting

Handlungskompetenz: Paketwege analysieren, statisches Routing umsetzen und Konnektivitätsprobleme eingrenzen.

Modul 7 - Inter-VLAN-Routing, STP und EtherChannel

Umfang ca. 4 Tage	IHK/KMK-Bezug LF 9, LF 11b	NetAcad-Bezug SRWE
-----------------------------	--------------------------------------	------------------------------

Inhalte:

- Router-on-a-Stick und Subinterfaces
- SVI und Layer-3-Switching
- Spanning Tree Protocol, Root Bridge und Portrollen
- RSTP, PortFast und grundlegende Schutzmechanismen
- EtherChannel und LACP
- Redundante Layer-2-Topologien

Handlungskompetenz: Redundante, segmentierte Netze mit Inter-VLAN-Routing aufbauen und Stabilität gewährleisten.

Modul 8 - Netzwerkdienste und Transportprotokolle

Umfang ca. 4 Tage	IHK/KMK-Bezug LF 8, LF 9, LF 10b	NetAcad-Bezug ITN / SRWE / ENSA
-----------------------------	--	---

Inhalte:

- DHCPv4 und DHCP Relay
- DNS-Grundlagen
- TCP, UDP und Ports
- HTTP/HTTPS und SSH
- NAT und PAT
- Wireshark-Analyse von Anwendungs- und Transportprotokollen

Handlungskompetenz: Netzwerkdienste bereitstellen, Kommunikationsabläufe analysieren und Adressumsetzungen konfigurieren.

Modul 9 - IPv6

Umfang ca. 2 Tage	IHK/KMK-Bezug LF 3, LF 9, LF 11b	NetAcad-Bezug ITN / SRWE
-----------------------------	--	------------------------------------

Inhalte:

- IPv6-Aufbau und Schreibweisen
- GUA, Link Local und Multicast
- SLAAC, Router Advertisement und Neighbor Discovery
- DHCPv6 stateless/stateful
- IPv6 Routing und Default Route
- Dual Stack

Handlungskompetenz: IPv6-Adressen konfigurieren, automatische Adressierung erklären und einfache IPv6-Netze betreiben.

Modul 10 - Routing, Security und Integration

Umfang ca. 3 Tage	IHK/KMK-Bezug LF 4, LF 9, LF 11b, LF 12b	NetAcad-Bezug SRWE / ENSA
-----------------------------	--	-------------------------------------

Inhalte:

- OSPF-Grundlagen und Single Area OSPF
- ACL-Grundlagen
- SSH und sichere Administration
- Port Security und grundlegendes Network Hardening
- Firewallprinzipien
- Integriertes Troubleshooting und Dokumentation

Handlungskompetenz: Mehrere Netzwerkfunktionen zu einer sicheren, dokumentierten Gesamtlösung integrieren.

6. Zuordnung der Inhalte zu den Lernfeldern

Inhalt	LF 3	LF 4	LF 6	LF 9	LF 10b	LF 11b	LF 12b
Netzwerkgrundlagen / OSI	X			X			
Ethernet / MAC	X			X		X	
IPv4 / Subnetting	X			X		X	X
Cisco IOS	X		X	X		X	
VLAN / Trunk	X			X		X	X
Routing	X			X		X	X
STP / EtherChannel			X	X		X	X

Inhalt	LF 3	LF 4	LF 6	LF 9	LF 10b	LF 11b	LF 12b
DHCP / DNS	X		X	X	X	X	
NAT / PAT				X	X	X	
IPv6	X			X		X	X
OSPF				X		X	X
ACL / Security		X		X		X	X
Troubleshooting	X		X	X	X	X	X
Dokumentation	X	X	X	X	X	X	X

7. Praxisanteil und Unterrichtsorganisation

Bei 40 Unterrichtstagen stehen 160 Doppelstunden zur Verfügung. Empfohlen wird eine Gewichtung von etwa 40 % Theorie/Demonstration und 60 % praktischer Anwendung, Labor und Projektarbeit. Die beiden Nachmittags-Doppelstunden sind grundsätzlich praxisorientiert.

- Cisco Packet Tracer
- Wireshark
- reale Switches und Router bzw. Layer-3-Switches
- Windows- und Linux-Clients
- Kommandozeilenwerkzeuge
- Netzwerkdiagramme und Dokumentationsvorlagen
- gezielt vorbereitete Fehlerszenarien

8. Leistungsnachweise und IHK-Orientierung

Leistungsnachweise sollen fachliches Wissen und berufliche Handlungskompetenz gleichermaßen abbilden. Die Aufgabenstellungen werden möglichst herstellerneutral formuliert; Cisco IOS dient als konkrete Übungsplattform.

- Subnetting- und Adressierungsaufgaben
- Analyse von Netzwerk- und Topologieplänen
- Interpretation von Switch-, Router- und Client-Ausgaben
- Wireshark-Auswertungen
- Konfigurationsaufgaben in Packet Tracer bzw. am realen Gerät
- Fehlersuche nach strukturiertem Verfahren
- Kurztests zu Protokollen, Ports und Diensten
- Dokumentations- und Übergabeaufgaben
- praxisnahe Abschlussaufgabe mit Planung, Umsetzung, Test und Bewertung

9. Abschlussprojekt

Zum Abschluss planen und realisieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine kleine Unternehmensnetzstruktur. Das Projekt verbindet insbesondere LF 9, LF 11b und LF 12b.

Mindestanforderungen

- mindestens drei VLANs
- strukturierter IPv4-Adressplan
- optional IPv6 Dual Stack
- mehrere Switches und Trunk-Verbindungen
- Inter-VLAN-Routing
- DHCP und DNS
- Default Route
- NAT/PAT
- grundlegende ACL
- SSH-Management
- Redundanz bzw. STP
- vollständige Funktionsprüfung

Projektdokumentation

- logischer Netzwerkplan
- physischer Netzwerkplan
- IP-Adressplan
- VLAN-Tabelle
- Portbelegungsplan
- Konfigurationsübersicht
- Testprotokoll
- Fehleranalyse
- kurze Übergabe- bzw. Kundendokumentation

10. Fachliche Quellenbasis

BBQ/Tafelbilder: didaktischer roter Faden und Unterrichtsstruktur.

Cisco Networking Academy: CCNA 1 Introduction to Networks (ITN), CCNA 2 Switching, Routing and Wireless Essentials (SRWE) sowie ausgewählte Inhalte aus CCNA 3 Enterprise Networking, Security and Automation (ENSA).

IHK/KMK: Kompetenz- und Handlungsorientierung gemäß den einschlägigen Lernfeldern des Rahmenlehrplans für Fachinformatiker/innen.

Grundlagenmaterial: Netzwerkgeräte, OSI-Modell, LAN/WAN, Übertragungsmedien, Ethernet/MAC, Layer-2-/Layer-3-Switching, Routing sowie TCP/UDP.